



Introducción a la infraestructura en la nube: Descripción de los conceptos de la nube

Microsoft Learn

MARTIN ALBERTO BENITES MARIN
SEGURIDAD EN PLATAFORMAS DE CLOUD COMPUTING

TABLA DE CONTENIDO

Descripción de la informática en la nube	3
Introducción a la informática en la nube	3
Objetivos de aprendizaje	3
Qué es la informática en la nube.....	3
Describir el modelo de responsabilidad compartida	3
Definición de modelos en la nube	5
Nube privada	5
Nube pública	5
Nube híbrida.....	6
Nubes múltiples	6
Azure Arc	6
Azure VMware Solution	7
Descripción del modelo basado en el consumo	7
Comparación de los modelos de precios en la nube	8
Descripción de las ventajas de usar servicios en la nube	8
Descripción de las ventajas de la alta disponibilidad y la escalabilidad en la nube	8
Alta disponibilidad	9
Escalabilidad.....	9
Describir las ventajas de confiabilidad y previsibilidad en la nube	9
Fiabilidad	10
Previsibilidad	10
Descripción de las ventajas de la seguridad y la gobernanza en la nube	10
Descripción de las ventajas de la capacidad de administración en la nube.....	11
Administración de la nube (Tipo 1)	11
Administración en la nube (Tipo 2)	12
Descripción de los tipos de servicio en la nube.....	12
Objetivos de aprendizaje	12
Describir la infraestructura como servicio	12
Modelo de responsabilidad compartida	12
Escenarios	13
Descripción de la plataforma como servicio.....	13

Modelo de responsabilidad compartida	14
Escenarios	14
Descripción del software como servicio.....	15
Modelo de responsabilidad compartida	15
Escenarios	15

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMÁTICA EN LA NUBE

Introducción a la informática en la nube

En este módulo, se le presentarán los conceptos generales de la nube. Empezará con una introducción general a la nube. Después, profundizará en conceptos como responsabilidad compartida, modelos en la nube diferentes y explorará el método único de precios para la nube.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de completar este módulo, podrá:

- Definir la informática en la nube.
- Describir el modelo de responsabilidad compartida.
- Definir modelos de nube, incluidos públicos, privados e híbridos.
- Identificar los casos de uso adecuados para cada modelo de nube.
- Describir el modelo basado en el consumo.
- Comparar los modelos de precios en la nube.

Qué es la informática en la nube

La informática en la nube es la prestación de servicios informáticos a través de Internet. Los servicios informáticos incluyen infraestructura de TI común, como máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos y redes. Los servicios en la nube también amplían las ofertas de TI tradicionales para incluir cosas como Internet de las cosas (IoT), el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA).

Dado que la informática en la nube usa Internet para ofrecer estos servicios, no es necesario que la infraestructura física la restrinja del mismo modo que un centro de datos tradicional. Esto significa que si necesita aumentar rápidamente la infraestructura de TI, no tiene que esperar a crear un centro de datos, sino que puede usar la nube para expandir rápidamente la superficie de TI.

Describir el modelo de responsabilidad compartida

Es posible que haya oído hablar del modelo de responsabilidad compartida, pero es posible que no comprenda lo que significa o cómo afecta a la informática en la nube.

Comience con un centro de datos corporativo tradicional. La empresa es responsable de mantener el espacio físico, garantizar la seguridad y mantener o reemplazar los servidores si ocurre algo. El departamento de TI es responsable de mantener toda la infraestructura y el software necesarios para mantener el centro de datos en funcionamiento. También es probable que sean responsables de mantener todos los sistemas actualizados con parches y en la versión correcta.

Con el modelo de responsabilidad compartida, estas responsabilidades se comparten entre el proveedor de nube y el consumidor. La seguridad física, la alimentación, la refrigeración y la

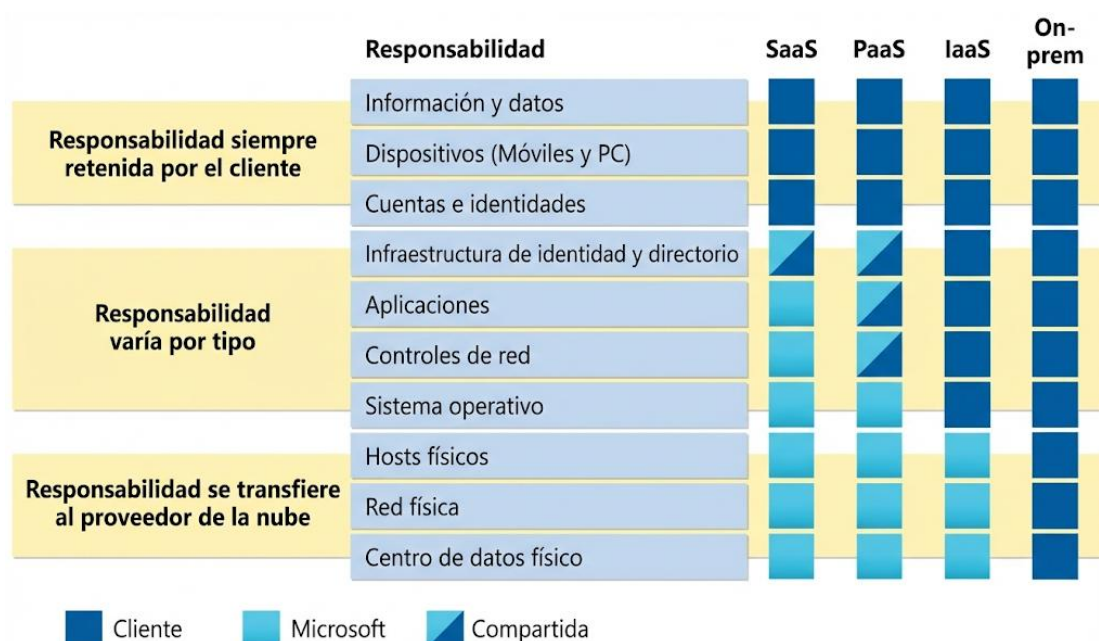
conectividad de red son responsabilidad del proveedor de nube. El consumidor no está colocado con el centro de datos, por lo que no tendría sentido que el consumidor tenga ninguna de esas responsabilidades.

Al mismo tiempo, el consumidor es responsable de los datos e información almacenados en la nube. (No querrá que el proveedor de nube pueda leer su información). El consumidor también es responsable de la seguridad de acceso, lo que significa que solo concede acceso a aquellos que lo necesitan.

Entonces, para algunas cosas, la responsabilidad depende de la situación. Si usa una base de datos SQL en la nube, el proveedor de nube sería responsable de mantener la base de datos real. Sin embargo, sigue siendo responsable de los datos que se ingieren en la base de datos. Si implementó una máquina virtual e instaló una base de datos SQL en ella, será responsable de las revisiones y actualizaciones de la base de datos, así como de mantener los datos y la información almacenados en la base de datos.

Con un centro de datos en las instalaciones, usted es responsable de todo. Con la informática en la nube, esas responsabilidades cambian. El modelo de responsabilidad compartida está muy vinculado a los tipos de servicio en la nube (que se tratan más adelante en esta ruta de aprendizaje): infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). IaaS sitúa la mayor responsabilidad en el consumidor y el proveedor de servicios en la nube es el responsable de los conceptos básicos de seguridad física, energía y conectividad. En el otro extremo del espectro, SaaS coloca la mayor parte de la responsabilidad con el proveedor de nube. PaaS, siendo un punto intermedio entre IaaS y SaaS, descansa en algún lugar del medio e uniformemente distribuye la responsabilidad entre el proveedor de nube y el consumidor.

En el diagrama siguiente se resalta cómo el modelo de responsabilidad compartida informa a quién es responsable de qué, dependiendo del tipo de servicio en la nube.



Al usar un proveedor de nube, siempre será responsable de:

- La información y los datos almacenados en la nube
- Dispositivos que pueden conectarse a la nube (teléfonos móviles, equipos, etc.)
- Las cuentas e identidades de las personas, los servicios y los dispositivos de su organización

El proveedor de nube siempre es responsable de:

- El centro de datos físico
- La red física
- Hosts físicos

El modelo de servicio determinará la responsabilidad de cosas como:

- Sistemas operativos
- Controles de red
- APLICACIONES
- Identidad e infraestructura

Definición de modelos en la nube

¿Qué son los modelos en la nube? Los modelos en la nube definen el tipo de implementación de recursos en la nube. Los tres principales modelos en la nube son: privados, públicos e híbridos.

NUBE PRIVADA

Comencemos con una nube privada. Una nube privada es, de alguna manera, la evolución natural de un centro de datos corporativo. Es una nube que brinda servicios de TI a través de Internet y es utilizada por una sola entidad. La nube privada proporciona un control mucho mayor para la empresa y su departamento de TI. Sin embargo, también incluye un mayor costo y menos ventajas que una implementación en la nube pública. Por último, una nube privada se puede hospedar desde el centro de datos del sitio. También puede hospedarse en un centro de datos dedicado fuera del sitio, posiblemente incluso por un tercero que haya dedicado ese centro de datos a su empresa.

NUBE PÚBLICA

Un proveedor de nube de terceros crea, controla y mantiene una nube pública. Con una nube pública, cualquier persona que quiera comprar servicios en la nube puede acceder a los recursos y usarlos. La disponibilidad pública general es una diferencia clave entre las nubes públicas y privadas.

NUBE HÍBRIDA

Una nube híbrida es un entorno informático que usa nubes públicas y privadas en un entorno interconectado. Se puede usar un entorno de nube híbrida para permitir el incremento de una nube privada y acomodarse al aumento de la demanda temporal mediante la implementación de recursos de nube pública. La nube híbrida se puede usar para proporcionar una capa adicional de seguridad. Por ejemplo, los usuarios pueden elegir de forma flexible qué servicios mantener en la nube pública y qué implementar en su infraestructura de nube privada.

En la tabla siguiente se resaltan algunos aspectos comparativos clave entre los modelos de nube.

Nube pública	Nube privada	Nube híbrida
No hay gastos de capital para escalar verticalmente.	Las organizaciones tienen un control total de los recursos y la seguridad.	Proporciona la máxima flexibilidad.
Las aplicaciones pueden aprovisionarse y desaproveccionarse rápidamente.	Los datos no se colocan con los datos de otras organizaciones.	Las organizaciones determinan dónde se van a ejecutar sus aplicaciones.
Las organizaciones solo pagan por lo que usan.	Debe adquirirse hardware para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento.	Las organizaciones controlan la seguridad, el cumplimiento o los requisitos legales.
Las organizaciones no tienen un control total de los recursos y la seguridad.	Las organizaciones son responsables del mantenimiento y las actualizaciones del hardware.	

NUBES MÚLTIPLES

Un cuarto escenario y cada vez más probable es un escenario de varias nubes. En un escenario de varias nubes, se usan varios proveedores de nube pública. Tal vez use diferentes características de diferentes proveedores de nube. O quizás haya iniciado su recorrido en la nube con un proveedor y esté en proceso de migración a otro proveedor. Independientemente, en un entorno de varias nubes lidia con dos (o más) proveedores de nube pública y administra los recursos y la seguridad en ambos entornos.

AZURE ARC

Azure Arc es un conjunto de tecnologías que ayudan a administrar el entorno en la nube. Azure Arc puede ayudar a administrar el entorno en la nube, ya sea una nube pública únicamente en Azure, una nube privada en el centro de datos, una configuración híbrida o incluso un entorno de varias nubes que se ejecute en varios proveedores de nube a la vez.

AZURE VMWARE SOLUTION

¿Qué ocurre si ya está establecido con VMware en un entorno de nube privada, pero quiere migrar a una nube pública o híbrida? Azure VMware Solution le permite ejecutar las cargas de trabajo de VMware en Azure con una integración y escalabilidad perfectas.

Descripción del modelo basado en el consumo

Al comparar los modelos de infraestructura de TI, hay dos tipos de gastos que se deben tener en cuenta. Gastos de capital y gastos operativos

Los gastos de capital suelen ser un gasto por adelantado único para comprar o proteger recursos tangibles. Un edificio nuevo, volver a pavimentar el aparcamiento, crear un centro de datos o comprar un coche de empresa son ejemplos de gastos de capital.

En cambio, los gastos operativos es gastar dinero en servicios o productos a lo largo del tiempo. Alquilar un centro de convenciones, alquilar un vehículo de empresa o suscribirse a servicios en la nube son ejemplos de gastos operativos.

La informática en la nube se encuentra en la partida de gastos operativos porque funciona en un modelo basado en el consumo. Con la informática en la nube, no paga por la infraestructura física, la electricidad, la seguridad ni nada más asociado al mantenimiento de un centro de datos. En lugar de eso, paga por los recursos de TI que usa. Si no usa ningún recurso de TI este mes, no los pagará.

Este modelo basado en el consumo aporta muchas ventajas, por ejemplo:

- Sin costes por adelantado.
- No es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas que es posible que los usuarios no aprovechen todo su potencial.
- Se puede pagar para obtener más recursos cuando se necesiten.
- Se puede dejar de pagar por los recursos que ya no se necesiten.

Con un centro de datos tradicional, intenta calcular las necesidades futuras de los recursos. Si este cálculo se ha sobrestimado, gasta más en el centro de datos de lo que necesita y puede desperdiciar dinero. Si, por el contrario, se subestima, el centro de datos alcanzará rápidamente la capacidad, y las aplicaciones y los servicios pueden sufrir una disminución en el rendimiento. Arreglar un centro de datos con aprovisionamiento insuficiente puede tardar mucho tiempo. Es posible que tenga que pedir, más hardware, recibirlo e instalarlo. También deberá agregar alimentación, refrigeración y redes para el hardware adicional.

En un modelo basado en la nube, no tiene que preocuparse por obtener las necesidades justas de recursos. Si descubre que necesita más máquinas virtuales, se agregan más. Si la demanda disminuye y no necesita tantas máquinas virtuales, se quitan las máquinas según sea necesario. En cualquier caso, solo paga por las máquinas virtuales que usa, no por la "capacidad adicional" que tiene el proveedor de nube.

COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE PRECIOS EN LA NUBE

La informática en la nube es la prestación de servicios informáticos a través de Internet mediante un modelo de precios de pago por uso. Normalmente solo se paga por los servicios en la nube que se usan, lo que permite:

- Planificar y administrar los costos operativos.
- Ejecutar la infraestructura de forma más eficaz.
- Escalar a medida que cambien las necesidades empresariales.

Dicho de otro modo, la informática en la nube es una forma de alquilar potencia de proceso y almacenamiento de un centro de datos de terceros. Los recursos de la nube se pueden tratar igual que los recursos de un centro de datos propio. Pero, a diferencia de en su propio centro de datos, cuando haya terminado de usar recursos en la nube, los devuelve. Únicamente se le cobrará por lo que use.

En lugar de mantener las CPU y el almacenamiento en un centro de datos, se alquilan durante el tiempo que sea necesario. El proveedor de nube se encarga de mantener la infraestructura subyacente por usted. La nube permite resolver rápidamente los desafíos empresariales más difíciles y proporcionar soluciones de vanguardia a los usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS VENTAJAS DE USAR SERVICIOS EN LA NUBE

En este módulo, se le presentarán algunas de las ventajas que ofrece la informática en la nube. Descubrirá cómo la informática en la nube puede ayudarle a satisfacer la demanda variable al tiempo que proporciona una buena experiencia para el cliente. También obtendrá información sobre la seguridad, la gobernanza y la capacidad de administración general en la nube.

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

- Describir las ventajas de la alta disponibilidad y escalabilidad en la nube.
- Describir las ventajas de la confiabilidad y la previsibilidad en la nube.
- Describir las ventajas de la seguridad y la gobernanza en la nube.
- Describir las ventajas de la capacidad de administración en la nube.

Descripción de las ventajas de la alta disponibilidad y la escalabilidad en la nube

Al compilar o implementar una aplicación en la nube, dos de las consideraciones más importantes son el tiempo de actividad (o la disponibilidad) y la capacidad de controlar la demanda (o escala).

ALTA DISPONIBILIDAD

Al implementar una aplicación, un servicio o cualquier recurso de TI, es importante que los recursos estén disponibles cuando sea necesario. La alta disponibilidad se centra en garantizar la máxima disponibilidad, independientemente de las interrupciones o eventos que puedan producirse.

Al diseñar la solución, deberá tener en cuenta las garantías de disponibilidad del servicio. Azure es un entorno de nube de alta disponibilidad con garantías de tiempo de actividad en función del servicio. Estas garantías forman parte de los contratos de nivel de servicio.

ESCALABILIDAD

Otra ventaja importante de la informática en la nube es la escalabilidad de los recursos en la nube. La escalabilidad hace referencia a la capacidad de ajustar los recursos para satisfacer la demanda. Si de pronto experimenta un tráfico máximo y los sistemas están sobrecargados, la capacidad de escalar implica que puede agregar más recursos para controlar mejor la mayor demanda.

La otra ventaja de la escalabilidad es que no está pagando de más por los servicios. Dado que la nube es un modelo basado en el consumo, solo paga por lo que usa. Si la demanda baja, puede reducir los recursos y, por tanto, reducir los costos.

El escalado suele tener dos variedades: vertical y horizontal. El escalado vertical se centra en aumentar o disminuir las capacidades de los recursos. El escalado horizontal agrega o resta el número de recursos.

Escalado vertical

Con el escalado vertical, si estuviera desarrollando una aplicación y necesitase más potencia de procesamiento, podría escalar verticalmente para agregar más CPU o RAM a la máquina virtual. Por el contrario, si se diese cuenta de que ha sobre especificado las necesidades, podría reducir verticalmente disminuyendo las especificaciones de CPU o RAM.

Escalado horizontal

Con el escalado horizontal, si de repente experimentase un salto elevado en la demanda, los recursos implementados se podrían escalar horizontalmente (ya sea de forma automática o manual). Por ejemplo, podría agregar máquinas virtuales o contenedores adicionales, mediante el escalado horizontal. De la misma manera, si hubiera una caída significativa en la demanda, los recursos implementados se podrían reducir (ya sea de forma automática o manual), mediante el escalado horizontal.

Describir las ventajas de confiabilidad y previsibilidad en la nube

La confiabilidad y la predicción son dos ventajas cruciales de la nube que le ayudan a desarrollar soluciones con confianza.

FIABILIDAD

La confiabilidad es la capacidad de un sistema para recuperarse de errores y seguir funcionando. También es uno de los pilares de Microsoft Azure Well-Architected Framework.

La nube, en virtud de su diseño descentralizado, admite naturalmente una infraestructura confiable y resistente. Con un diseño descentralizado, la nube le permite tener recursos implementados en regiones de todo el mundo. Con esta escala global, incluso si una región tiene un evento catastrófico, otras regiones siguen funcionando. Puede diseñar las aplicaciones para aprovechar automáticamente esta mayor confiabilidad. En algunos casos, el propio entorno en la nube cambiará automáticamente a otra región, sin necesidad de realizar ninguna acción por su parte. Obtendrá más información sobre cómo Azure aprovecha la escala global para proporcionar confiabilidad más adelante en esta serie.

PREVISIBILIDAD

La predicción en la nube le permite avanzar con confianza. La previsibilidad se puede centrar en la previsibilidad del rendimiento o en la previsibilidad de costos. Tanto el rendimiento como la previsibilidad de costos están muy influenciados por Microsoft Azure Well-Architected Framework. Implemente una solución creada en torno a este marco y tenga una solución cuyo costo y rendimiento sean predecibles.

Rendimiento

La predicción del rendimiento se centra en predecir los recursos necesarios para ofrecer una experiencia positiva para los clientes. El escalado automático, el equilibrio de carga y la alta disponibilidad son solo algunos de los conceptos de nube que admiten la predicción del rendimiento. Si de repente necesita más recursos, el escalado automático puede implementar recursos adicionales para satisfacer la demanda y luego reducirlos cuando la demanda disminuya. O bien, si el tráfico se centra en un área, el equilibrio de carga ayudará a redirigir algunas de las sobrecargas a áreas menos estresadas.

Costo

La predicción de costos se centra en la predicción o previsión del costo del gasto en la nube. Con la nube, puede realizar un seguimiento del uso de recursos en tiempo real, supervisar los recursos para asegurarse de que los usa de la manera más eficaz y aplicar análisis de datos para buscar patrones y tendencias que ayuden a planear mejor las implementaciones de recursos. Al operar en la nube y usar análisis e información en la nube, puede predecir costos futuros y ajustar los recursos según sea necesario. Incluso puede usar herramientas como el costo total de propiedad (TCO) o la calculadora de precios para obtener una estimación del gasto potencial en la nube.

Descripción de las ventajas de la seguridad y la gobernanza en la nube

Tanto si va a implementar infraestructura como un servicio o software como un servicio, las características en la nube admiten la gobernanza y el cumplimiento. Aspectos como las

plantillas de conjunto ayudan a garantizar que todos los recursos implementados cumplan los estándares corporativos y los requisitos normativos de gobierno. Además, puede actualizar todos los recursos implementados a nuevos estándares a medida que estos cambien. La auditoría basada en la nube ayuda a marcar cualquier recurso que no cumpla los estándares corporativos y proporciona estrategias de mitigación. En función del modelo operativo, las revisiones de software y las actualizaciones también se pueden aplicar automáticamente, lo que ayuda tanto a la gobernanza como a la seguridad.

Del lado de la seguridad, puede encontrar una solución en la nube que coincida con sus necesidades de seguridad. Si quiere tener un control máximo de la seguridad, la infraestructura como servicio le proporciona recursos físicos, pero le permite administrar los sistemas operativos y el software instalado, incluidas las revisiones y el mantenimiento. Si quiere que las revisiones y el mantenimiento se administren automáticamente, las implementaciones de plataforma como servicio o software como servicio pueden ser las mejores estrategias en la nube.

Y dado que la nube está pensada como entrega mediante Internet de los recursos de TI, los proveedores de nube suelen ser adecuados para controlar cosas como ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), lo que hace que la red sea más sólida y segura.

Al establecer buenas prácticas de gobernanza desde el principio, puede mantener su huella en la nube actualizada, segura y bien administrada.

Descripción de las ventajas de la capacidad de administración en la nube

Una ventaja importante de la informática en la nube son las opciones de administración. Hay dos tipos de administración para la informática en la nube sobre los que obtendrá información en esta serie y ambos son excelentes ventajas.

ADMINISTRACIÓN DE LA NUBE (TIPO 1)

La administración de la nube trata sobre administrar los recursos en la nube. En la nube, puede hacer lo siguiente:

- Escalar automáticamente la implementación de recursos en función de las necesidades.
- Implementar recursos basados en una plantilla preconfigurada, lo que elimina la necesidad de realizar la configuración manual.
- Supervisar el estado de los recursos y reemplazar automáticamente los recursos con errores.
- Recibir alertas automáticas basadas en métricas configuradas, de modo que esté informado del rendimiento en tiempo real.

ADMINISTRACIÓN EN LA NUBE (TIPO 2)

La administración en la nube trata sobre cómo puede administrar el entorno y los recursos en la nube. Puede administrarlos de las siguientes maneras:

- Mediante un portal web.
- Con una interfaz de línea de comandos básica.
- Mediante las API.
- Mediante PowerShell.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE SERVICIO EN LA NUBE

En este módulo, se te presentarán los tipos de servicio en la nube. Descubrirás cómo cada tipo de servicio en la nube determina la flexibilidad que tendrás con la administración y configuración de recursos. Comprenderás cómo se aplica el modelo de responsabilidad compartida se aplica a cada tipo de servicio en la nube y obtendrás información sobre varios casos de uso para cada tipo de servicio en la nube.

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

- Describir la infraestructura como servicio (IaaS).
- Describir la plataforma como servicio (PaaS).
- Describir el software como servicio (SaaS).
- Identificar los casos de uso adecuados para cada servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS).

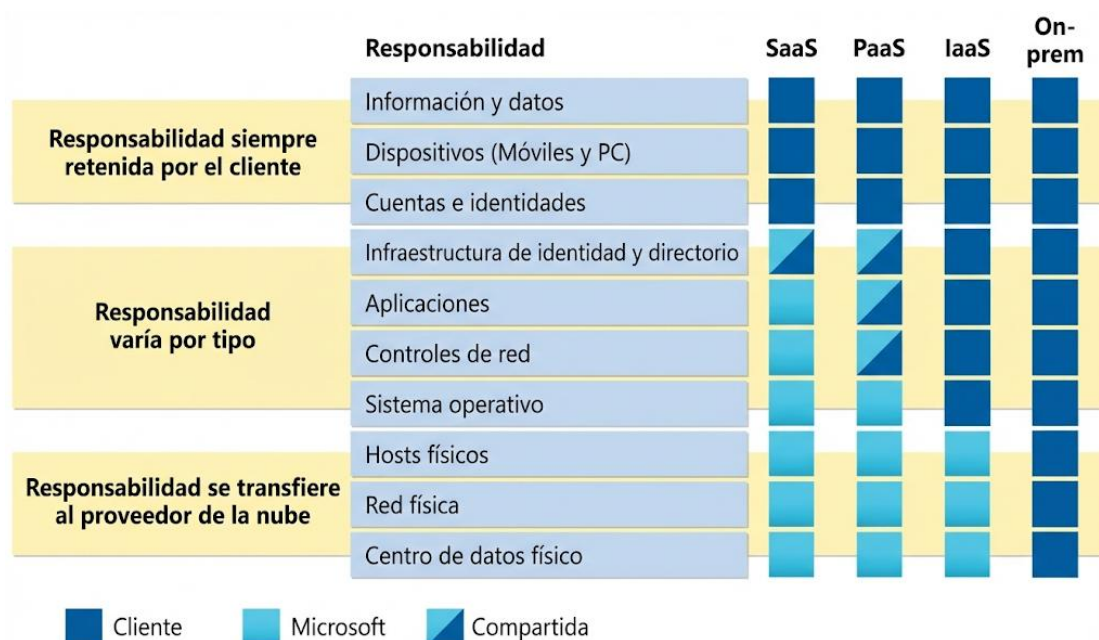
Describir la infraestructura como servicio

La infraestructura como servicio (IaaS) es la categoría más flexible de servicios en la nube, ya que proporciona la cantidad máxima de control para los recursos en la nube. En un modelo IaaS, el proveedor de nube es responsable de mantener el hardware, la conectividad de red (a Internet) y la seguridad física. Usted es responsable de todo lo demás: instalación, configuración y mantenimiento del sistema operativo; configuración de red; configuración de base de datos y almacenamiento; y así sucesivamente. Con IaaS, básicamente está alquilando el hardware en un centro de datos en la nube, pero lo que hace con ese hardware le corresponde.

MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El modelo de responsabilidad compartida se aplica a todos los tipos de servicio en la nube. IaaS coloca la mayor parte de responsabilidad con usted. El proveedor de nube es responsable

de mantener la infraestructura física y su acceso a Internet. Usted es responsable de la instalación y configuración, la aplicación de revisiones y actualizaciones, y la seguridad.



ESCENARIOS

Algunos escenarios comunes en los que IaaS puede tener sentido incluyen:

- **Migración mediante lift-and-shift:** está configurando recursos en la nube similares al centro de datos local y, después, simplemente está moviendo las cosas que se ejecutan localmente para que se ejecuten en la infraestructura IaaS.
- **Pruebas y desarrollo:** ha establecido configuraciones para entornos de desarrollo y pruebas que necesita para replicar rápidamente. Puede iniciar o apagar rápidamente los distintos entornos con una estructura IaaS, a la vez que mantiene un control completo.

Descripción de la plataforma como servicio

La plataforma como servicio (PaaS) es un punto intermedio entre alquilar espacio en un centro de datos (infraestructura como servicio) y pagar por una solución completa e implementada (software como servicio). En un entorno PaaS, el proveedor de nube mantiene la infraestructura física, la seguridad física y la conexión a Internet. También mantienen los sistemas operativos, el middleware, las herramientas de desarrollo y los servicios de inteligencia empresarial que componen una solución en la nube. En un escenario de PaaS, no tiene que preocuparse por las licencias ni la aplicación de revisiones para los sistemas operativos y las bases de datos.

PaaS es ideal para proporcionar un entorno de desarrollo completo sin el molesto de mantener toda la infraestructura de desarrollo.

MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El modelo de responsabilidad compartida se aplica a todos los tipos de servicio en la nube. PaaS divide la responsabilidad entre usted y el proveedor de nube. El proveedor de nube es responsable de mantener la infraestructura física y su acceso a Internet, al igual que en IaaS. En el modelo PaaS, el proveedor de nube también mantendrá los sistemas operativos, las bases de datos y las herramientas de desarrollo. Piense en PaaS como usar una máquina unida a un dominio: TI mantiene el dispositivo con actualizaciones y revisiones periódicas.

En función de la configuración, usted o el proveedor de nube pueden ser responsables de la configuración de red y la conectividad dentro del entorno de nube, la seguridad de red y la aplicación y la infraestructura de directorios.

Responsabilidad		SaaS	PaaS	IaaS	On-prem
Responsabilidad siempre retenida por el cliente	Información y datos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
	Dispositivos (Móviles y PC)	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
	Cuentas e identidades	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Responsabilidad varía por tipo	Infraestructura de identidad y directorio	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Aplicaciones	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Controles de red	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Sistema operativo	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
Responsabilidad se transfiere al proveedor de la nube	Hosts físicos	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente
	Red física	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente
	Centro de datos físico	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente

Cliente
 Microsoft
 Compartida

ESCENARIOS

Algunos escenarios comunes en los que PaaS pueden encajar incluyen:

- Marco de desarrollo:** PaaS ofrece un marco que los desarrolladores pueden usar para desarrollar o personalizar aplicaciones basadas en la nube. De una manera similar a como se crea una macro de Excel, PaaS permite que los desarrolladores creen aplicaciones a través de componentes de software integrados. Se incluyen características de la nube, como escalabilidad, alta disponibilidad y funcionalidad multiinquilino, lo que permite reducir la cantidad de codificación que deben realizar los desarrolladores.
- Análisis o inteligencia empresarial:** las herramientas proporcionadas como servicio con PaaS permiten a las organizaciones analizar y extraer sus datos, buscar información y patrones y predecir resultados para mejorar la previsión, las decisiones de diseño de productos, las devoluciones de inversión y otras decisiones empresariales.

Descripción del software como servicio

Software como servicio (SaaS) es el modelo de servicio en la nube más completo desde el punto de vista del producto. Con el SaaS, básicamente estás alquilando o usando una aplicación totalmente desarrollada. El correo electrónico, el software financiero, las aplicaciones de mensajería y el software de conectividad son ejemplos comunes de una implementación de SaaS.

Aunque el modelo de SaaS puede ser el menos flexible, también es el más sencillo de poner en marcha. Requiere la menor cantidad de conocimientos técnicos o experiencia para emplearlo plenamente.

MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El modelo de responsabilidad compartida se aplica a todos los tipos de servicio en la nube. SaaS es el modelo que sitúa la mayor responsabilidad en el proveedor de nube y la menor responsabilidad en el usuario. En un entorno de SaaS, serán responsabilidad suya los datos que ha puesto en el sistema, los dispositivos que le permiten conectarse al sistema y los usuarios que tienen acceso. De casi todo lo demás se encargará el proveedor de nube. El proveedor de servicios en la nube es responsable de la seguridad física de los centros de datos, el suministro eléctrico, la conectividad de red, así como del desarrollo de aplicaciones y la instalación de actualizaciones.

Responsabilidad		SaaS	PaaS	IaaS	On-prem
Responsabilidad siempre retenida por el cliente	Información y datos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
	Dispositivos (Móviles y PC)	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
	Cuentas e identidades	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Responsabilidad varía por tipo	Infraestructura de identidad y directorio	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Aplicaciones	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Controles de red	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
	Sistema operativo	Compartida	Compartida	Cliente	Cliente
Responsabilidad se transfiere al proveedor de la nube	Hosts físicos	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente
	Red física	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente
	Centro de datos físico	Compartida	Compartida	Compartida	Cliente

■ Cliente ■ Microsoft ■ Compartida

ESCENARIOS

Algunos escenarios comunes para SaaS son los siguientes:

- Correo electrónico y mensajería
- Aplicaciones de productividad empresarial
- Seguimiento de finanzas y gastos